

מעונות הסטודנטים 'הר הצופים' — מסמך אפיון

- [מעונות הסטודנטים 'הר הצופים' — מסמך אפיון](#)

- [1. תיאור הארגון](#)

- [2. ניתוח מצב קיים](#)

- [3. בעלי עניין](#)

- [4. ראיונות בעלי עניין](#)

- [ראיון: נועה ברק, מנהלת שיבוץ.](#)

- [ראיון: יוסי אלמוג, מנהל אחזקה](#)

- [ראיון: מאיה כהן, דיירת \(בניין ד', חדר זוגי\).](#)

- [ראיון: ד"ר רונן שגב, מנהל המעונות](#)

- [5. דרישות](#)

- [5.1 מילון נתונים](#)

- [5.2 כללים עסקיים \(BR\).](#)

- [5.3 דוחות ושאלות שהארגון מבקש](#)

- [5.4 דרישות לא-פונקציונליות \(תמצית\).](#)

- [6. תרשים תרחישי שימוש — התוצר של שלב הניתוח](#)

- [7. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות](#)

מעונות הסטודנטים 'הר הצופים' — מסמך אפיון

מסמך אפיון עבור מערכת המידע החדשה של **מעונות הסטודנטים 'הר הצופים'**. המסמך מתאר את הארגון, את המצב הקיים, את בעלי העניין וראיונות עימם, ומגבש מהם מילון נתונים וכללים עסקיים. הוא נכתב כקלט לשלב **העיצוב** — הבסיס לבניית **תרשים מחלקות** (מודל תחום) — ובכוונה משאיר כמה החלטות מידול פתוחות: המסמך אומר מה הארגון צריך, לא איך למדל. המסמך מסתיים ב**תרשים תרחישי השימוש** של

המערכת — התוצר של שלב הניתוח, והקלט השני (לצד המסמך) לבניית תרשים המחלקות: קודם מה המערכת עושה, אחר כך מה היא צריכה לזכור.

1. תיאור הארגון

מעונות 'הר הצופים' הם מתחם מגורים לסטודנטים בבעלות האוניברסיטה, המנוהל על ידי **חברת המעונות** — יחידה עצמאית עם הנהלה, צוות קבלה וצוות אחזקה. המתחם כולל **שישה בניינים** (א'-ו'), ובכל בניין בין 40 ל-80 **חדרים**. חדר הוא **יחיד** (דייר אחד) או **זוגי** (שני דיירים, כל אחד עם חוזה משלו). לכל חדר יש מספר קבוע במסגרת הבניין ("בניין ג', חדר 214"), קומה, וציוד בסיסי (מיטה, שולחן, ארון, מיזוג).

הייעוד: לספק מגורים זולים וקרובים לקמפוס לכ-1,800 **סטודנטים** בשנה, בעדיפות לסטודנטים מהפריפריה, לסטודנטים בינלאומיים ולזכאי סיוע. שנת המגורים עוקבת אחרי השנה האקדמית: חוזים נחתמים בדרך כלל ל-10 **חודשים** (אוקטובר-יולי), ויש חוזי קיץ קצרים (יולי-ספטמבר) לסטודנטים שנשארים למחקר או לקורסי קיץ.

מבנה ארגוני. בראש עומדת **מנהל/ת המעונות**, האחראית על מדיניות, תעריפים, תקציב ודוחות להנהלת האוניברסיטה. תחתיו/ה: **מנהל/ת שיבוץ** (הקצאת חדרים, חוזים, רשימת המתנה), **צוות קבלה** (שלוש עמדות — כניסה ויציאה של דיירים, מסירת מפתחות, קבלת פניות), ו**מנהל/ת אחזקה** עם צוות של שישה **טכנאים** (חשמל, אינסטלציה, מיזוג, כללי). **דיירים** הם סטודנטים פעילים של האוניברסיטה; המעונות אינם מנהלים את רישום הסטודנטים — זה נעשה **במערכת הסטודנטים של האוניברסיטה**, שאיתה המעונות מתממשקים.

2. ניתוח מצב קיים

כיום מנוהלים המעונות בשילוב של **גיליון Excel מרכזי** (רשימת חדרים ודיירים), **טפסי חוזה מודפסים** שנסרקים לתיקיה, ו**קבוצת WhatsApp** לקריאות תחזוקה. הבעיות שדווחו:

- **אין היסטוריה.** גיליון החדרים מציג רק את הדייר הנוכחי. כשדייר עוזב, שמו נמחק ומוחלף. שאלות כמו "מי גר בחדר 214 לפני שנתיים?" או "כמה חוזים חתם סטודנט X לאורך התואר?" אינן ניתנות למענה בלי חיטוט בסריקות.
- **חדר זוגי = שתי שורות לא מסונכרנות.** כל דייר בחדר זוגי מופיע בשורה משלו, ופרטי החדר (קומה, מיזוג) מועתקים פעמיים — ולא תמיד זהים.

- **קריאות תחזוקה אובדות.** קריאה שנכתבה ב-WhatsApp לא נסגרת רשמית; אין מי שיודע כמה קריאות פתוחות יש בבניין ב', או כמה זמן לוקח בממוצע לסגור קריאת מיזוג.
- **דוח התפוסה מוכן ידנית.** בסוף כל חודש מנהל/ת השיבוץ סופר/ת ידנית חדרים תפוסים לפי בניין — עבודה של יום שלם, עם טעויות.
- **תשלומים ופיקדונות בטבלה נפרדת** של הנהלת החשבונות, בלי קישור מסודר לחוזה.

3. בעלי עניין

בעל עניין	תפקיד	מה חשוב לו/לה
מנהל/ת המעונות	הנהלה	תפוסה, הכנסות, דוחות לאוניברסיטה
מנהל/ת שיבוץ	תפעול	הקצאת חדרים מהירה ונכונה, רשימת המתנה, חוזים
צוות קבלה	תפעול	כניסה/יציאה פשוטה, מפתחות, פניות דיירים
מנהל/ת אחזקה + טכנאים	תפעול	תור קריאות ברור, שיוך טכנאי, זמן טיפול
דיירים (סטודנטים)	לקוחות	לדעת מה מצב הקריאה שלי, מה שילמתי, מתי נגמר החוזה
הנהלת חשבונות של האוניברסיטה	חיצוני	תשלומי שכירות ופיקדונות, החזרים
מערכת הסטודנטים של האוניברסיטה	מערכת חיצונית	אימות שהדייר הוא סטודנט פעיל

4. ראיונות בעלי עניין

ראיון: נועה ברק, מנהלת שיבוץ

"בתחילת כל שנה אני מקבלת כ-2,500 בקשות ל-1,800 מקומות. כל בקשה מציינת העדפות — חדר יחיד או זוגי, בניין מועדף, ולפעמים שם של שותף/ה רצוי/ה. מי שלא קיבל חדר נכנס ל**רשימת המתנה** לפי תאריך הבקשה. כשמתפנה חדר באמצע השנה — וזה קורה, סטודנטים עוזבים — אני עוברת על הרשימה לפי הסדר.

"החוזה הוא הדבר החשוב: סטודנט, חדר, תאריך התחלה, תאריך סיום, דמי שכירות חודשיים ופיקדון. דמי השכירות תלויים בסוג החדר ובבניין — בנינים א' ו-ב' משופצים

ויקרים יותר — והתעריף **משתנה כל שנה**. חוזה שנחתם באוקטובר שומר את התעריף שלו גם אם התעריף הכללי עלה בינואר. אותו סטודנט יכול לחתום על כמה חוזים לאורך התואר, לפעמים על אותו חדר ולפעמים אחר, ובקיץ יש חוזה נפרד וקצר.

"בחדר זוגי יש שני חוזים נפרדים לשני אנשים. אם אחד עוזב, החוזה השני ממשיך. אני חייבת לדעת בכל רגע כמה **מיטות** פנויות, לא רק כמה חדרים."

ראיון: יוסי אלמוג, מנהל אחזקה

"דייר פותח **קריאת תחזוקה**: על איזה חדר, מה הבעיה (חשמל / אינסטלציה / מיזוג / ריהוט / אחר), תיאור, ואם זה דחוף. הקריאה **נפתחה**; אני משייך אותה לטכנאי והיא **בטיפול**; כשהוא סיים היא **נסגרה**, עם תיאור מה נעשה וכמה זמן לקח. לפעמים קריאה **נדחית** — למשל כשהדייר ביקש משהו שלא באחריותנו — ואז אני רוצה לדעת למה.

"טכנאי אחד יכול להיות על עשר קריאות ביום. אני צריך לראות את התור שלו. וחשוב לי שקריאה תהיה על **חדר**, לא על דייר — כי הדייר מתחלף, והבעיה במיזוג של חדר 214 נשארת. אבל אני גם רוצה לדעת מי פתח אותה כדי לעדכן.

"יש גם עבודות **על הבניין** ולא על חדר ספציפי — מעלית, גג, לובי. היום אין לזה מקום."

ראיון: מאיה כהן, דיירת (בנין ד', חדר זוגי)

"אני רוצה לראות במקום אחד: החוזה שלי, מה שילמתי ומה אני חייבת, והקריאות שפתחתי. שילמתי פיקדון בתחילת השנה ואני לא יודעת איך ומתי מחזירים אותו. את שכר הדירה משלמים כל חודש — בהוראת קבע או בכרטיס — ולפעמים יש **חיוב נוסף** (נזק, קנס על איחור). הייתי רוצה לקבל הודעה כשהקריאה שלי נסגרת."

ראיון: ד"ר רונן שגב, מנהל המעונות

"אני צריך **דוח תפוסה חודשי**: לכל בניין, כמה חדרים וכמה מיטות, כמה תפוסות, אחוז תפוסה, וכמה הכנסה צפויה מחוזים פעילים. אני צריך גם דוח **קריאות תחזוקה** — כמה נפתחו, כמה נסגרו, זמן טיפול ממוצע לפי סוג. אם המערכת החדשה תדע לענות על 'כמה מיטות פנויות בבניין ג' עכשיו' בלחיצה אחת — היא כבר שווה את הכסף."

"וכלל אחד שלא מתפשרים עליו: לא חותמים חוזה עם מי שאינו **סטודנט פעיל**. אנחנו בודקים את זה מול מערכת הסטודנטים, לא מנהלים את זה בעצמנו."

5. דרישות

5.1 מילון נתונים

לכל ישות: מי **הבעלים** של הנתון (🏠 המערכת שלנו · 🌐 מערכת חיצונית שאנחנו קוראים לה), ושדותיה. המילון **מתאר עובדות עסקיות** — הוא אינו תרשים מחלקות, וחלק מההחלטות (מה מחלקה, מה תכונה, מה רשימת ערכים, מה קשר) נשארות לשלב העיצוב.

5.1.1 בניין 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
קוד בניין	א'-ו'	✓	ייחודי
שם	טקסט	✓	
מספר קומות	מספר	✓	
שנת שיפוץ אחרונה	שנה	רשות	משפיעה על תעריף

5.1.2 חדר 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
בניין	הפניה	✓	חדר קיים רק בתוך בניין
מספר חדר	מספר	✓	ייחודי בתוך הבניין (214 קיים בכמה בניינים)
קומה	מספר	✓	
סוג	יחיד / זוגי	✓	רשימה סגורה; קובע מספר מיטות (2 / 1)
מצב	פנוי / תפוס חלקית / תפוס / לא זמין	✓	"לא זמין" — בשיפוץ
ציוד	מיטה, שולחן, ארון, מיזוג...	רשות	היום כתוב כטקסט חופשי

5.1.3 סטודנט / דייר 🏠 (זהות: 🌐)

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר סטודנט	9 ספרות	✓	ייחודי; מאומת מול מערכת הסטודנטים
שם מלא	טקסט	✓	
טלפון	ספרות	✓	
דוא"ל	פורמט תקין	✓	
שנת לימודים / חוג	טקסט	רשומת	מגיע ממערכת הסטודנטים
קבוצת זכאות	רגיל / פריפריה / בינלאומי / סיוע	✓	רשימה סגורה; קובעת עדיפות ברשימת ההמתנה

5.1.4 חוזה שכירות 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר חוזה	מוקצה אוטומטית	✓	ייחודי
סטודנט	הפניה	✓	
חדר	הפניה	✓	
תאריך התחלה / סיום	תאריך	✓	סיום < התחלה
סוג חוזה	שנתי / קיץ	✓	
דמי שכירות חודשיים	סכום בש"ח	✓	נקבע בחתימה ולא משתנה במהלך החוזה
פיקדון	סכום בש"ח	✓	מוחזר בסיום, בניכוי נזקים
מצב	טיוטה / פעיל / הסתיים / בוטל	✓	

5.1.5 בקשת מגורים / רשימת המתנה 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
סטודנט	הפניה	✓	
תאריך בקשה	תאריך	✓	קובע את הסדר ברשימה
סוג חדר מועדף	יחיד / זוגי / לא משנה	✓	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
בניין מועדף	הפניה	רשות	
שותף/ה מבוקש/ת	הפניה לסטודנט	רשות	
מצב	ממתין / שובץ / בוטל	✓	

5.1.6 קריאת תחזוקה 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר קריאה	מוקצה אוטומטית	✓	ייחודי
נפתחה על	חדר או בניין	✓	ראו ראיון מנהל האחזקה
נפתחה על ידי	דייר או איש צוות	✓	
סוג	חשמל / אינסטלציה / מיזוג / ריהוט / אחר	✓	רשימה סגורה
דחיפות	רגיל / דחוף	✓	
תיאור	טקסט	✓	
מצב	נפתחה / בטיפול / נסגרה / נדחתה	✓	
טכנאי משויך	הפניה	רשות	חובה כשהמצב "בטיפול"
תאריכי פתיחה / סגירה	תאריך-שעה	✓ / רשות	
סיכום טיפול	טקסט	רשות	חובה בסגירה
סיבת דחייה	טקסט	רשות	חובה בדחייה

5.1.7 טכנאי 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר עובד		✓	ייחודי
שם	טקסט	✓	
התמחויות	חשמל / אינסטלציה / מיזוג / כללי	✓	לטכנאי יכולות להיות כמה

5.1.8 חיוב ותשלום (סליקה: 🌐🏠)

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
חובה	הפניה	✓	כל חיוב שייך לחובה
סוג חיוב	שכירות חודשית / פיקדון / נזק / קנס איחור / החזר פיקדון	✓	
סכום	ש"ח	✓	החזר — סכום שלילי
תאריך יעד	תאריך	✓	
מצב	פתוח / שולם / באיחור	✓	
אמצעי תשלום	הוראת קבע / כרטיס אשראי	רשומות	הסליקה עצמה נעשית בשער תשלום חיצוני

5.2 כללים עסקיים (BR)

#	כלל
BR-1	חובה נחתם רק עם סטודנט פעיל — נבדק מול מערכת הסטודנטים בזמן החתימה.
BR-2	בחדר יחיד — לכל היותר חובה פעיל אחד בכל רגע; בחדר זוגי — לכל היותר שניים.
BR-3	לסטודנט יכול להיות חובה פעיל אחד בלבד בכל רגע.
BR-4	דמי השכירות נקבעים בחתימה לפי סוג החדר והבניין, ואינם משתנים במהלך החובה גם אם התעריף הכללי השתנה.
BR-5	חובה אינו יכול להתחיל לפני שהחובה הקודם על אותה מיטה הסתיים.
BR-6	קריאת תחזוקה נפתחת על חדר או על בניין — לא על דייר. הדייר שפתח נרשם לצורך עדכון בלבד.
BR-7	מעבר ל"בטיפול" מחייב טכנאי משויך; מעבר ל"נסגרה" מחייב סיכום טיפול.
BR-8	פיקדון מוחזר בסיום החובה בניכוי חיובי נזק פתוחים.
BR-9	רשימת ההמתנה מסודרת לפי קבוצת זכאות ואחר כך לפי תאריך הבקשה.
BR-10	חדר במצב "לא זמין" אינו ניתן לשיבוץ, גם אם פנוי.

5.3 דוחות ושאלות שהארגון מבקש

- **דוח תפוסה חודשי** לפי בניין: חדרים, מיטות, תפוסות, אחוז תפוסה, הכנסה צפויה.

- **מיטות פנויות עכשיו** לפי בניין וסוג חדר.
- **היסטוריית חדר**: כל החוזים שנחתמו על חדר נתון לאורך השנים.
- **היסטוריית סטודנט**: כל החוזים והתשלומים של סטודנט לאורך התואר.
- **תור טכנאי**: הקריאות הפתוחות המשויות לטכנאי, לפי דחיפות.
- **דוח תחזוקה חודשי**: קריאות שנפתחו/נסגרו, זמן טיפול ממוצע לפי סוג ולפי בניין.
- **חיובים באיחור** לפי דייר.

5.4 דרישות לא-פונקציונליות (תמצית)

- זמינות בשעות הקבלה (07:00–22:00); כל פעולה פחות מ-3 שניות.
- דייר רואה **רק** את הנתונים שלו; צוות רואה לפי תפקיד.
- כל שינוי במצב חוזה או קריאה נרשם עם מי ומתי (יומן ביקורת).
- הודעה לדייר (SMS / דוא"ל) בסגירת קריאה ובחיוב חדש.

6. תרשים תרחישי שימוש — התוצר של שלב הניתוח

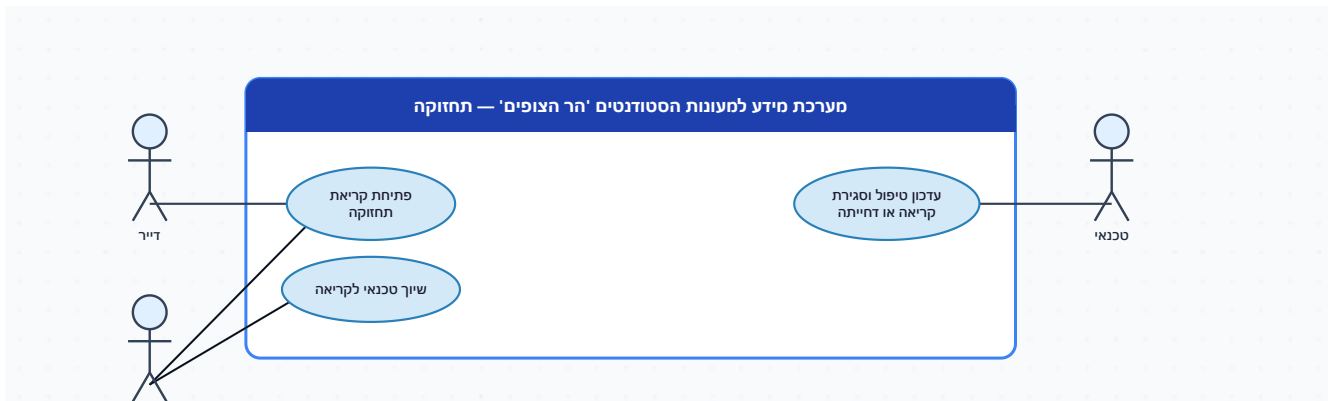
זהו הקלט השני לבניית תרשים המחלקות, לצד המסמך. הוא אומר **מה המערכת עושה ובשביל מי**; תרשים המחלקות צריך לתת לה את כל מה שהיא חייבת **לזכור** כדי לבצע את התרחישים האלה — ולא יותר. מחלקה שאף תרחיש אינו זקוק לה — חשודה. הגרסה האינטראקטיבית (לחיצה על תרחיש פותחת את זרימת האירועים ואת המסך): [dorms-usecase.html](https://usecase.html)

לשונית 1 — מגורים, חוזים ותשלומים



לשונית 2 — תחזוקה

לשונית 2: תחזוקה



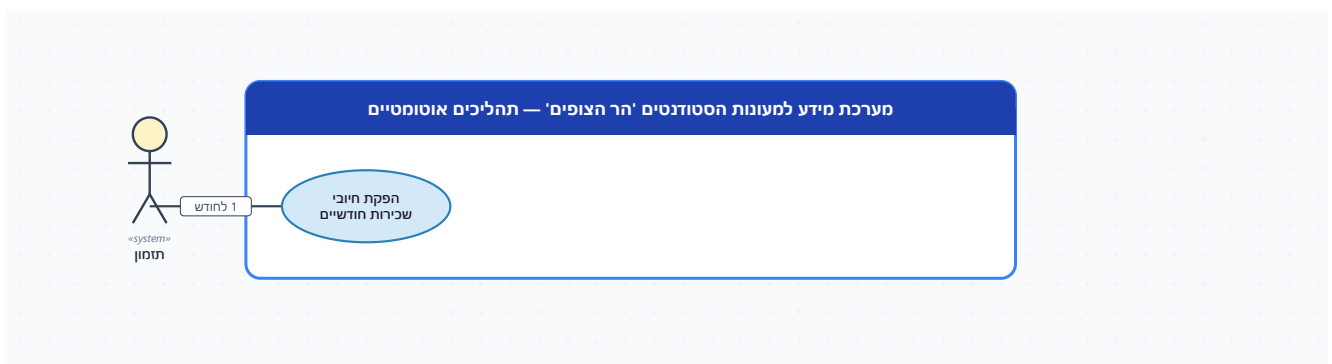
לשונית 3 — ניהול מערכת ודוחות

לשונית 3: ניהול מערכת ודוחות



לשונית 4 — תהליכים אוטומטיים

לשונית 4: תהליכים אוטומטיים



#	תרחיש שימוש	שחקן יוזם	הערות
1	הגשת בקשת מגורים והעדפות	סטודנט	«include» אימות סטודנט פעיל
2	אימות סטודנט פעיל	— (מוכלל)	קריאה למערכת הסטודנטים של האוניברסיטה
3	ניהול רשימת המתנה	מנהל שיבוץ	
4	שיבוץ חדר וחתימת חוזה	מנהל שיבוץ	«include» אימות סטודנט פעיל
5	רישום כניסת דייר ומסירת מפתחות	צוות קבלה	
6	רישום סיום חוזה ויציאת דייר	צוות קבלה	החזר פיקדון בניכוי חיובי נזק
7	צפייה בחוזה, בחיובים ובקריאות שלי	דייר	
8	תשלום חיוב	דייר	סליקה בשער תשלום חיצוני
9	פתיחת קריאת תחזוקה	דייר · מנהל אחזקה	על חדר או על בניין
10	שיוך טכנאי לקריאה	מנהל אחזקה	
11	עדכון טיפול וסגירת קריאה או דחייתה	טכנאי	
12	הפקת דוח תפוסה חודשי	מנהל המעונות	
13	הפקת דוח תחזוקה	מנהל המעונות · מנהל אחזקה	
16-14	ניהול בניינים · ניהול חדרים · ניהול תעריפים	מנהל המעונות	
17	הפקת חיובי שכירות חודשיים	 תזמון (1 לחודש)	תהליך אוטומטי

שימו לב: מערכת הסטודנטים של האוניברסיטה ושער התשלום **אינם שחקנים** — אנחנו קוראים להם, הם לא יוזמים. בתרשים המחלקות הם יופיעו כ-«external system» עם קשר **תלות**, לא כמחלקות תחום (הרצאה 6-7, שקף התלות).

7. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות

- **מחוץ לגבול המערכת:** רישום הסטודנטים לאוניברסיטה, סליקת האשראי, וניהול השכר של הטכנאים. המערכת **קוראת** למערכת הסטודנטים ולשער התשלום — לא מנהלת אותם.
- **שאלה פתוחה 1:** האם "דייר" הוא דבר נפרד מ"סטודנט", או שסטודנט הופך לדייר ברגע שיש לו חוזה פעיל? (רמז: מה קורה לסטודנט שסיים חוזה ונמצא ברשימת המתנה לחוזה הבא?)
- **שאלה פתוחה 2:** בחדר זוגי — האם "מיטה" היא דבר שצריך להופיע במודל, או שזה רק מספר (1 או 2) על החדר? מה מאפשר לענות על BR-2 ו-BR-5 בפשטות?
- **שאלה פתוחה 3:** קריאה "על בניין" לעומת "על חדר" — איך מבטאים שהיא על אחד מהם, ולא על שניהם ולא על אף אחד?
- **שאלה פתוחה 4:** דוח התפוסה — מה במודל צריך להתקיים כדי שאפשר יהיה להפיק אותו, ומה **לא** צריך להתקיים?
- **הנחה:** תעריפי השכירות לפי סוג חדר ובניין מתוחזקים על ידי מנהל/ת המעונות ומשתנים לכל היותר פעם בשנה.